

Tarea 3: Investigar concepto de roles y privilegios, como dar y quitar privilegios, Privilegios a nivel sistema y Objeto, Diferencia entre Roles Y Usuario

Bases de Datos Teoria
Facultad de Ingeniería, UNAM
Daniel Angel Martínez Miranda 317252866
Profesor: Ing. Fernando Arriola Grupo:01

31 de agosto de 2026

1. Introducción

La administración de la seguridad y el control de acceso es un pilar fundamental en el despliegue de bases de datos relacionales. Dentro del ecosistema de PostgreSQL, esta gestión se estructura bajo un modelo unificado de roles y privilegios, diseñado para ofrecer un control granular y eficiente sobre los recursos del servidor. Así mismo hablaremos de la sintaxis estándar utilizada para la correcta asignación y revocación de estos derechos, estableciendo las bases operativas para la administración integral del motor.

2. Concepto de Roles y Privilegios

Rol: Es una entidad que funciona como la identidad básica dentro del clúster de la base de datos. Un rol puede ser dueño de objetos (tablas, esquemas, vistas) y puede tener asignados permisos para interactuar con los objetos que pertenecen a otros.

Privilegio: Es el derecho explícito otorgado a un rol para ejecutar una acción específica (como leer, escribir o ejecutar) sobre un objeto particular de la base de datos, o para realizar tareas administrativas a nivel del servidor.

3. Diferencia entre Roles y Usuario

A partir de la versión 8.1 de PostgreSQL, la distinción técnica entre usuarios y "grupos" desapareció por completo para fusionarse en un único concepto global: los roles.

Un usuario es simplemente un rol que tiene activado el atributo de conexión (LOGIN). Cuando creas un usuario mediante el comando CREATE USER, PostgreSQL internamente ejecuta un CREATE ROLE con el permiso de iniciar sesión por defecto.

Un grupo (o rol en su concepción tradicional) es un rol sin el atributo LOGIN, cuyo único propósito es agrupar a otros roles para heredarles privilegios en bloque, facilitando la administración.

4. Como dar y quitar privilegios

La administración de permisos a nivel sistema se hace alterando las propiedades del rol, mientras que los privilegios a nivel objeto utilizan las sentencias estándar GRANT y REVOKE.

Asignar y quitar privilegios de sistema (Atributos): SQL

Dar permiso de crear bases de datos a un rol existente

```
ALTER ROLE nombre_rol WITH CREATEDB;
```

Quitar el permiso de crear otros roles

```
ALTER ROLE nombre_rol WITH NOCREATEROLE;
```

Asignar privilegios de objeto (GRANT):

Se utiliza para entregar permisos sobre componentes de la base de datos. SQL

Dar permisos de lectura y escritura sobre una tabla específica

```
GRANT SELECT, INSERT ON nombre_tabla TO nombre_rol;
```

Dar todos los privilegios sobre todas las tablas de un esquema

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO nombre_rol;
```

Quitar privilegios de objeto (REVOKE):

Se utiliza para retirar permisos previamente otorgados, aplicando un principio de mínimo privilegio. SQL

Quitar el permiso de borrar registros de una tabla

```
REVOKE DELETE ON nombre_tabla FROM nombre_rol;
```

Quitar absolutamente todos los permisos sobre una tabla REVOKE ALL PRIVILEGES ON nomb

5. Privilegios A nivel sistema y Objeto

PostgreSQL separa los permisos en dos grandes categorías con alcances muy distintos:

Privilegios a nivel sistema (Atributos de Rol) Estos definen las capacidades globales del rol sobre el propio motor (clúster) y no están atados a una tabla o base de datos en específico. Se configuran normalmente al momento de crear o alterar el rol.

SUPERUSER: Control total y absoluto sobre el sistema (salta todas las validaciones de permisos).

CREATEDB: Permiso para crear nuevas bases de datos.

CREATEROLE: Permiso para crear, modificar o eliminar a otros roles.

LOGIN: Capacidad de conectarse al motor.

Privilegios a nivel objeto Estos permisos controlan el acceso granular a elementos específicos que viven dentro de una base de datos (esquemas, tablas, funciones, secuencias).

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE: Para manipular información física en tablas o vistas.

EXECUTE: Para correr funciones o procedimientos almacenados.

USAGE: Para permitir el acceso a un esquema específico o el uso del contador de una secuencia.